Laporan Praktikum #3

Mata Kuliah	:	Teknologi Big Data
Dosen Pengampu	:	Muhayat, M.IT
Praktikum	:	P3 – **Batch Data Analytics + Visualization Layer**
Nama Mahasiswa	:	Husna Norgina
NIM	:	230104040056
Kelas	:	TI23B
Link Repo Github	:	https://github.com/husna-norgina/bigdata-technology-praktikum-03
Tanggal Praktikum	:	05-03-2026

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami peran Visualization Layer dalam arsitektur Big Data.
2. Menggunakan Power BI untuk membuat dashboard analitik.
3. Menghubungkan dataset hasil pipeline Spark ke tools BI.
4. Membuat KPI dashboard sederhana dari dataset e-commerce.
5. Menyajikan insight bisnis dari data yang telah diproses.

B. Konteks Industri

Dalam industri data modern, pipeline data biasanya terdiri dari beberapa layer:
• **Data Source** → sumber data mentah
• **Processing Layer** → pemrosesan data (Spark)
• **Storage Layer** → penyimpanan (Parquet / Data Lake)
• **Analytics Layer** → agregasi dan KPI
• **Visualization Layer** → dashboard untuk pengambilan keputusan
Visualization Layer digunakan oleh: Manajer bisnis, Tim operasional, Eksekuti perusahaan untuk memahami kondisi bisnis melalui dashboard interaktif.
Pada praktikum ini menggunakan Power BI Desktop.

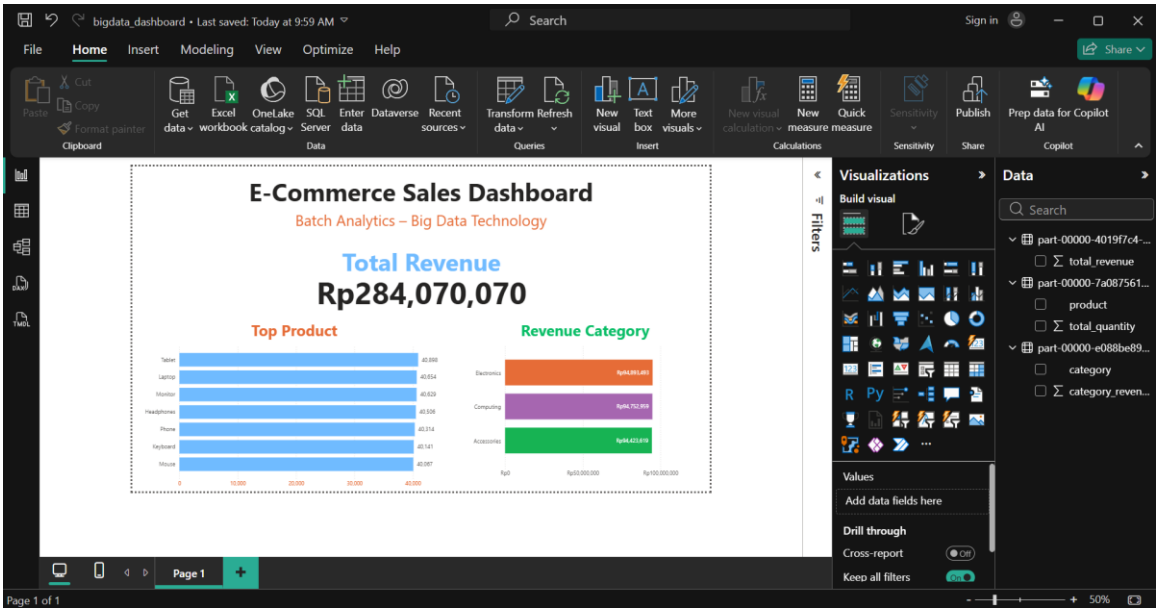
C. Arsitektur Pipeline

Pipeline yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

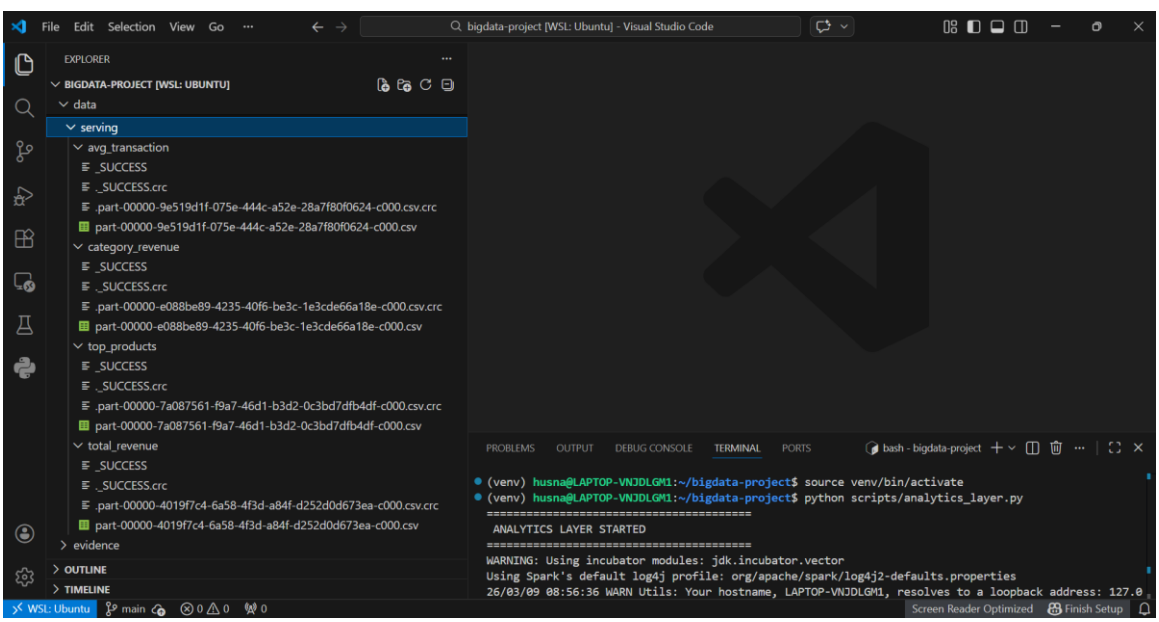
Raw Dataset (CSV)
↓
Spark Processing
↓
Clean Data (Parquet)
↓
Analytics Layer
↓
Serving Layer (CSV)
↓
Power BI Dashboard

D. Output

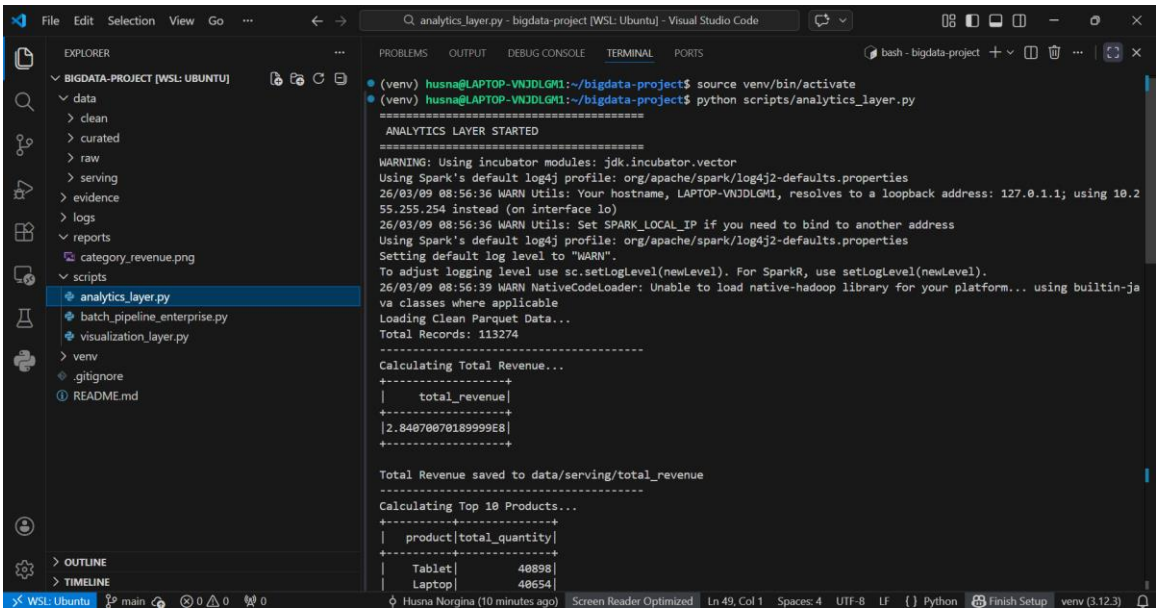
1. Screenshot dashboard Power BI

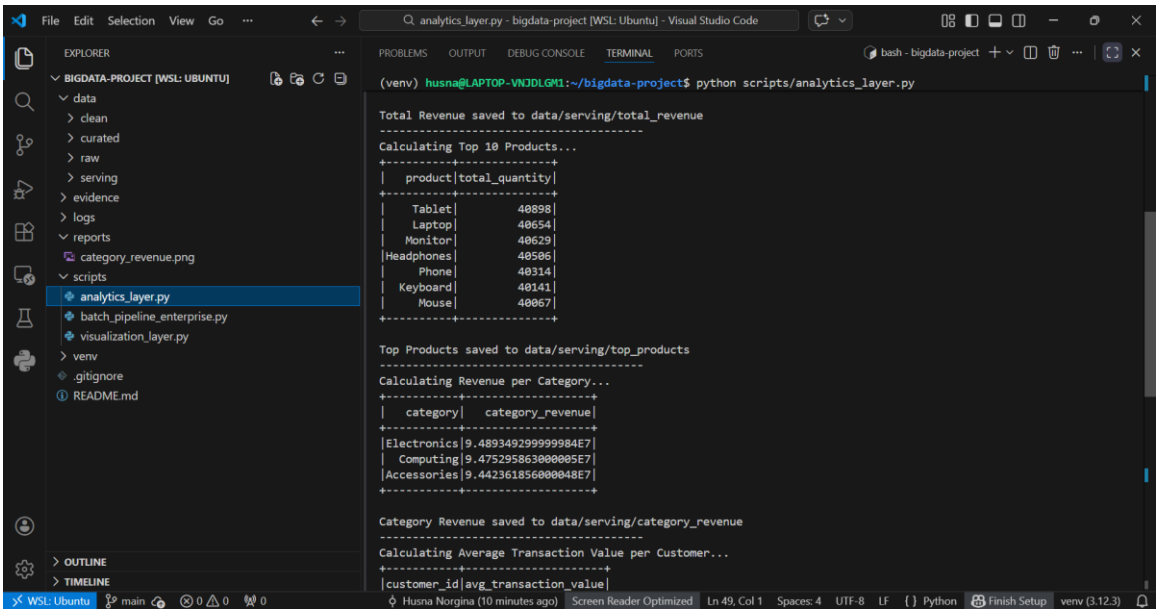


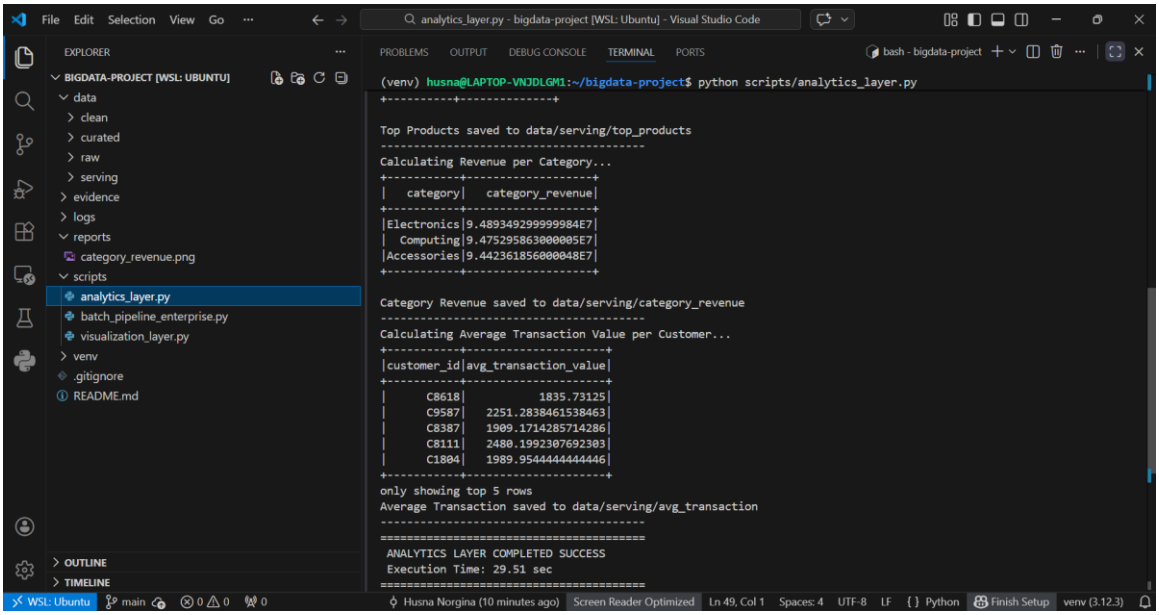
2. Screenshot folder serving dataset: data/serving



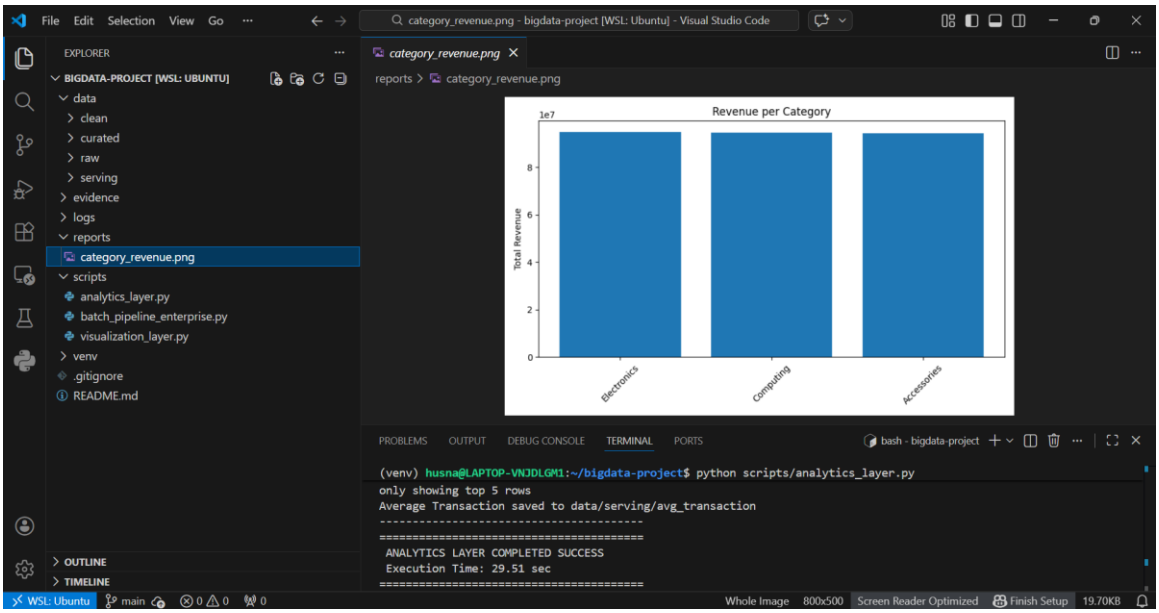
3. Screenshot terminal saat menjalankan: python scripts/analytics_layer.py







4. Screenshot scripts Visualisasi dengan Pandas + Matplotlib



E. Analisis

Pada praktikum 3 ini dilakukan proses pembuatan Batch Data Analytics dan Visualization Layer untuk menghasilkan dashboard analitik dari dataset e-commerce. Data yang telah dibersihkan diproses menggunakan PySpark pada Analytics Layer untuk menghitung beberapa metrik bisnis seperti total revenue, top product berdasarkan jumlah penjualan, serta revenue per category. Hasil pengolahan data kemudian disimpan dalam folder *serving* dalam bentuk file CSV sehingga dapat digunakan oleh tools Business Intelligence. Selanjutnya dataset tersebut diimpor ke Power BI untuk dibuatkan visualisasi berupa KPI card dan bar chart, sehingga informasi bisnis dapat ditampilkan secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses Analytics Layer dan Visualization Layer berperan penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan PySpark memungkinkan proses analisis data dilakukan secara efisien, sedangkan Power BI membantu menampilkan hasil analisis dalam bentuk dashboard yang informatif. Dengan adanya visualisasi tersebut, pengguna dapat memahami kondisi bisnis seperti total pendapatan, produk terlaris, dan kategori dengan revenue tertinggi dengan lebih cepat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data.